



FEN BİLİMLERİ MİLYONER OYUNU

OYUN TASARIM DOKÜMANI (GDD)

5. Sınıf – 6. Sınıf – 7. Sınıf Fen Bilimleri

MEB Müfredatına Uygun · Çok Platform · 3 Dil Desteği

Versiyon	1.0 – Haziran 2026
Hazırlayan	Ömer Champion
Hedef Sınıf	5. – 6. – 7. Sınıf
Platform	Mobil (iOS/Android) · Web · Masaüstü
Dil	Türkçe
Durum	Tasarım Aşaması

İÇİNDEKİLER

1.	Proje Özeti	3
2.	Hedef Kitle ve Platform	4
3.	Oyun Mekaniği	5
3.1	Soru Yapısı ve Ödül Basamakları	5
3.2	Joker Sistemi	6
3.3	Süre ve Can Sistemi	6
3.4	Oyun Akışı	7
4.	Soru Bankası Yapısı	8
4.1	5. Sınıf Fen Konuları	8
4.2	6. Sınıf Fen Konuları	9
4.3	7. Sınıf Fen Konuları	10
4.4	Zorluk Seviyeleri	11
5.	Örnek Soru Havuzu	12
6.	UI/UX Tasarım Gereksinimleri	18
6.1	Renk Paleti ve Tipografi	18
6.2	Ana Ekranlar	19
6.3	Animasyon ve Geçişler	21
7.	Ses ve Müzik Tasarımı	22
8.	Ödül ve Motivasyon Sistemi	23
9.	Teknik Gereksinimler	24
10.	Sözlük ve Referanslar	25

1. PROJE ÖZETİ

Fen Bilimleri Milyoner Oyunu, Türkiye MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) fen bilimleri müfredatına tam uyumlu, 5. sınıftan 7. sınıfa kadar tüm fen konularını kapsayan, eğlenceli ve eğitici bir soru-cevap oyunudur. Oyun, klasik 'Kim Milyoner Olmak İster?' formatını temel alarak çocukların fen bilgisi kazanımlarını pekiştirmelerini hedeflemektedir.

❑ Hedef	5-7. sınıf öğrencilerinin fen konularını oyunlaştırılmış ortamda öğrenmesi
❑ Kapsam	MEB 5., 6. ve 7. sınıf fen müfredatının tüm konuları
❑ Format	Kim Milyoner Olmak İster? formatı, 15 soruluk oyun seansları
❑ Ödül	Sanal para ve rozet sistemi, sınıf sıralaması
❑ Platform	iOS, Android, Web Tarayıcı, Windows/macOS masaüstü
❑ Dil	Türkçe (v1.0); İngilizce ve Arapça genişleme (v2.0)
❑ Seans Süresi	Ortalama 10-15 dakika / oyun turu

Vizyon

Oyun, sınıf ortamında veya evde bağımsız çalışma sürecinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenler, belirli üniteleri seçerek oyunu sınıf içi tekrar aracı olarak kullanabilir. Ebeveynler ise çocuklarının ödev sonrası eğlenceli vakit geçirmesini sağlayabilir.

Eğitim Kazanımları

- MEB kazanımlarıyla birebir örtüşen 1.500+ soru ile kapsamlı konu tekrarı
- Zorluk kademeli yapı sayesinde öğrencinin kendi seviyesinde başlaması
- Anlık geri bildirim ile yanlış cevapların açıklamalı düzeltilmesi
- Sıralama tablosu ve rozet sistemi ile motivasyon ve rekabetçi öğrenme
- Öğretmen paneli aracılığıyla öğrenci ilerleme takibi

2. HEDEF KİTLE VE PLATFORM

2.1 Kullanıcı Profilleri

👤 Birincil Kullanıcı 5-7. Sınıf Öğrencisi	👥 İkincil Kullanıcı Öğretmenler	👨👩 Üçüncül Kullanıcı Ebeveynler
- Yaş aralığı: 10-13 - Fen dersine hazırlık veya tekrar amacı - Mobil cihaz kullanımına aşina - Kısa seans tercihi (10-15 dk) - Oyunlaştırma unsurlarına yüksek ilgi	- Sınıf içi tekrar aktivitesi - Konu bazlı oyun başlatma - Öğrenci performans raporları - Özel soru paketi oluşturma	- Çocuğun ilerlemesini takip - Ev ödevi tamamlayıcısı - Haftalık rapor alma - İçerik güvenliği denetimi

2.2 Platform Gereksinimleri

iOS	iOS 14+	iPhone 8 / iPad 6. nesil, 2 GB RAM	★★★★★
Android	Android 8.0+	ARM64, 2 GB RAM, OpenGL ES 3.0	★★★★★
Web (PWA)	Chrome 90+ / Safari 14+	Modern tarayıcı, 4 GB RAM önerilir	★★★★☆
Windows	Windows 10/11	x64, 4 GB RAM, DirectX 11	★★★★☆
macOS	macOS 11+	Intel / Apple Silicon, 4 GB RAM	★★★★☆

3. OYUN MEKANİĞİ

3.1 Soru Yapısı ve Ödül Basamakları

Her oyun turu 15 sorudan oluşur. Sorular zorluk seviyesine göre üç kata ayrılır: Kolay (1-5), Orta (6-10) ve Zor (11-15). Her kategori kendi sınıfına ait konulardan rastgele seçilir. Oyuncu seçtiği sınıf seviyesine göre soru havuzu dinamik olarak oluşturulur.

1	100 Puan	Kolay		5. Sınıf
2	200 Puan	Kolay		5. Sınıf
3	300 Puan	Kolay		5. Sınıf
4	500 Puan	Kolay		5-6. Sınıf
5	1.000 Puan	Kolay	✓ GÜVENLİ	5-6. Sınıf
6	2.000 Puan	Orta		6. Sınıf
7	4.000 Puan	Orta		6. Sınıf
8	8.000 Puan	Orta		6-7. Sınıf
9	16.000 Puan	Orta		6-7. Sınıf
10	32.000 Puan	Orta	✓ GÜVENLİ	7. Sınıf
11	64.000 Puan	Zor		7. Sınıf
12	125.000 Puan	Zor		7. Sınıf
13	250.000 Puan	Zor		7. Sınıf
14	500.000 Puan	Zor		7. Sınıf
15	1.000.000 Puan	Zor	★ MİLYONER!	7. Sınıf

3.2 Joker Sistemi

Her oyun turunda oyuncuya başlangıçta 4 joker hakkı verilir. Her joker yalnızca bir kez kullanılabilir. Ekstra joker hakları ödül puanı ile satın alınabilir.

50:50	İki yanlış şık elenir, iki şık kalır. Bilgisayar yanlış şıkları rastgele kaldırır.
Seyirciye Sor	Sanal seyirci kitlesi yüzde dağılımıyla oy kullanır. Görsel çubuk grafik ile sunulur.
Telefon Et	Önceden tanımlanmış bir 'uzman karakter' ipucu verir. İpucu %80 doğrulukla verilir.
Süre Dondur	30 saniyelik ek süre kazandırır. Zamanlayıcı 30 sn duraklar.

Şık Değiştir

Seçilen şık iptal edilir ve yeni bir şık seçim hakkı verilir.

3.3 Süre ve Can Sistemi

1-5 (Kolay)	45 saniye	15 saniye kala	Süre dolunca yanlış sayılır
6-10 (Orta)	35 saniye	10 saniye kala	Süre dolunca yanlış sayılır
11-15 (Zor)	25 saniye	8 saniye kala	Süre dolunca yanlış sayılır

Can sistemi: Oyuncunun başlangıçta 3 canı vardır. Yanlış cevap verince 1 can düşer. Tüm canlar bittiğinde oyun sona erer ve son güvenli noktadaki puan korunur. Günlük 1 ekstra can bedava verilir; diğerleri puan ile satın alınabilir.

3.4 Oyun Akışı

1	Giriş & Sınıf Seçimi — Oyuncu sınıf seviyesini (5/6/7) ve konu kategorisini seçer.
2	Zorluk Tercihi — Rastgele Karışık / Belirli Konu / Hızlı Oyun modlarından biri seçilir.
3	Soru Ekranı — Soru gösterilir, 4 şık listelenir, zamanlayıcı başlar.
4	Cevap Değerlendirme — Doğru: yeşil animasyon + puan. Yanlış: kırmızı + açıklama.
5	Sonraki Soru veya Çıkış — Oyuncu devam eder ya da kazandığı puanla oyundan çıkabilir.
6	Oyun Sonu Ekranı — Toplam puan, doğru/yanlış istatistikleri, zayıf konular önerilir.
7	Puan Kaydı & Sıralama — Puan kaydedilir, haftalık/aylık sıralamaya işlenir.

4. SORU BANKASI YAPISI

Soru bankası MEB fen bilimleri müfredatına tam uyumlu olarak hazırlanmıştır. Toplam 1.500+ soru hedeflenmekte olup her konu için en az 30 soru bulunmalıdır. Sorular Kolay / Orta / Zor olarak üç seviyede etiketlenir.

4.1 5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Ünite	Konu / Alt Başlıklar	Kolay	Orta	Zor	Toplam
Hücre: Canlının Temel Birimi	Hücre yapısı ve organeller, bitki-hayvan hücre farkı, mikroskop kullanımı	30	30	20	80
Vücudumuzdaki Sistemler	Destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, sinir sistemi	30	30	20	80
Kuvvet ve Hareket	Kuvvet çeşitleri, sürtünme kuvveti, basınç, Newton yasaları (giriş)	30	30	20	80
Madde ve Değişim	Maddenin halleri, fiziksel-kimyasal değişim, karışımlar	30	30	20	80
Işık ve Ses	Işığın yansıması ve kırılması, gölge, ses dalgaları, sesin özellikleri	30	30	20	80
Yaşamımızdaki Elektrik	Basit devreler, iletken-yalıtkan, elektrik güvenliği	30	30	20	80
Canlılar ve Yaşam Ortamları	Ekosistem, besin zinciri, biyoçeşitlilik, insan etkisi	30	30	20	80
TOPLAM	7 ünite	210	210	140	560

4.2 6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Ünite	Konu / Alt Başlıklar	Kolay	Orta	Zor	Toplam
Vücudumuzdaki Sistemler II	Üreme-gelişme-ergenlik, hormonal değişimler, hijyen	30	30	20	80
Madde ve Isı	Isı ve sıcaklık farkı, genleşme, hal değişimleri, iletim-taşıma-ışınma	30	30	20	80
Ses ve Özellikleri	Ses frekansı ve şiddeti, yankı, ses kirliliği, ultrason	30	30	20	80
Işık ve Görme	Aydınlatma araçları, lensler, göz yapısı, optik yansıma	30	30	20	80
Kuvvet ve Hareket II	Hız ve ivme, Newton 2. ve 3. yasaları, basit makineler	30	30	20	80

Elektrik Enerjisi	Seri ve paralel devre, Ohm yasası (giriş), elektrik tasarrufu	30	30	20	80
Bitkiler ve Hayvanlarda Üreme	Eşeyli-eşeyssiz üreme, çiçek yapısı, tohum dağılımı, hayvan üremesi	30	30	20	80
TOPLAM	7 ünite	210	210	140	560

4.3 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Ünite	Konu / Alt Başlıklar	Kolay	Orta	Zor	Toplam
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım	Mitoz-mayoz, DNA ve gen kavramı, kalıtsal özellikler, mutasyon	30	30	20	80
Kuvvet ve Enerji	İş-güç-enerji, mekanik enerji, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji	30	30	20	80
Saf Madde ve Karışımlar	Element-bileşik-karışım, çözünürlük, karışım ayırma yöntemleri	30	30	20	80
Elektrik Enerjisi II	Elektrik enerjisi hesabı, manyetizma, elektromanyetizma	30	30	20	80
Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?	Mineraller ve kayalar, toprak oluşumu, erozyon, deprem-volkan	30	30	20	80
İnsan ve Çevre	Çevre kirliliği türleri, küresel ısınma, sürdürülebilir kalkınma	30	30	20	80
Güneş Sistemi ve Ötesi	Güneş sistemi gezegenleri, Ay'ın hareketleri, uzay araştırmaları	30	30	20	80
TOPLAM	7 ünite	210	210	140	560

4.4 Zorluk Seviyesi Kriterleri

Kolay	Yeşil	Doğrudan tanım sorusu, tek basamaklı, müfredatın temel kavramları	'Hücrenin enerji merkezi hangi organelidir?'
Orta	Turuncu	İlişkilendirme ve yorumlama, iki aşamalı düşünme gerektirir	'Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesi için gereken enerji...'
Zor	Kırmızı	Analiz ve uygulama, çoklu kavram entegrasyonu, grafik-şema yorumu	'Aşağıdaki deney sonuçlarına göre en uygun yorumu bulunuz...'

5. ÖRNEK SORU HAVUZU

Aşağıda her sınıf ve her konu için örnek sorular yer almaktadır. Doğru cevaplar kalın yeşil renkte gösterilmektedir.

5. SINIF - ÖRNEK SORULAR

5. SINIF | Hücre

Kolay

Hücrenin enerji merkezi olarak bilinen ve solunum olaylarının gerçekleştiği organel hangisidir?

- A) Ribozom
- B) Mitokondri**
- C) Çekirdek
- D) Koful

Açıklama: Mitokondri, hücrenin enerji santrali olarak bilinir. Besin moleküllerini oksijen ile parçalayarak ATP (enerji) üretir.

5. SINIF | Hücre

Orta

Bitki hücrelerini hayvan hücrelerinden ayırt etmemizi sağlayan yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hücre zarı ve ribozom
- B) Çekirdek ve mitokondri
- C) Hücre duvarı, kloroplast ve büyük koful**
- D) Lizozom ve Golgi cisimciği

Açıklama: Bitki hücrelerine özgü yapılar: hücre duvarı (selülozdan oluşur), kloroplast (fotosentez yapar) ve büyük merkezi koful.

5. SINIF | Vücudumuzdaki Sistemler

Kolay

Besinlerin vücuda emiliminin gerçekleştiği sindirim sistemi organı hangisidir?

- A) Mide
- B) İnce bağırsak**
- C) Kalın bağırsak
- D) Yemek borusu

Açıklama: Besin emilimi esas olarak ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsak duvarındaki villus ve mikrovillus yapıları yüzey alanını artırarak emilimi kolaylaştırır.

5. SINIF | Kuvvet ve Hareket

Kolay

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin azaltılmasına yönelik bir uygulama DEĞİLDİR?

- A) Kapı menteşesine yağ sürmek
- B) Yüzey pürüzlüğünü azaltmak**

C) Araç lastiklerine yiv açmak**D) Makine parçalarına gres yağı uygulamak**

Açıklama: Lastiklere yiv açmak sürtünmeyi ARTIRIR; bu sayede araç daha güvenli frenleme yapabilir. Diğer seçeneklerin tümü sürtünmeyi azaltmaya yöneliktir.

5. SINIF | Madde ve Değişim**Orta**

Demir çivinin paslanması ve kağıdın yanması hangi değişim türüne örnektir?

A) İkisi de fiziksel değişim**B) İkisi de kimyasal değişim****C) Paslanma fiziksel, yanma kimyasal****D) Paslanma kimyasal, yanma fiziksel**

Açıklama: Her iki olayda da yeni maddeler oluşur. Paslanmada demir oksit, yanmada karbondioksit ve su açığa çıkar. Bu nedenle her ikisi de kimyasal değişimdir.

5. SINIF | Işık ve Ses**Zor**

Işığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultusunun değişmesi olayına ne denir? Bu olay hangi durumlarda gerçekleşmez?

A) Yansıma - ışık dik geçtiğinde gerçekleşmez**B) Kırılma - ışık iki ortamın sınırına dik geldiğinde kırılma gerçekleşmez****C) Soğurma - ışık hızı değişmediğinde gerçekleşmez****D) Yayılma - ortam yoğunluğu değişmediğinde gerçekleşmez**

Açıklama: Kırılma, ışığın bir ortamdan diğerine geçişinde hızının değişmesiyle oluşur. Ancak ışık sınıra dik (90°) geldiğinde kırılma gerçekleşmez; ışık doğrultusunu korur.

5. SINIF | Yaşamımızdaki Elektrik**Kolay**

Bir elektrik devresinde ampule, pillere ek olarak bir anahtar bağlanır. Anahtar açıkken ne olur?

A) Ampul daha parlak yanar**B) Ampul söner****C) Ampul titreyerek yanar****D) Devrede bir değişiklik olmaz**

Açıklama: Anahtar açıldığında devre kesilir ve ampule akım gitmez; bu nedenle ampul söner. Elektrik devresinin kapalı olması gerekir.

5. SINIF | Canlılar ve Yaşam Ortamları**Orta**

Bir ekosistemde ot → çekirge → kurbağa → yılan → şahin besin zinciri bulunmaktadır. Bu ekosistemde kurbağa popülasyonu aniden azalır aşağıdakilerden hangisi beklenir?

A) Çekirge azalır, yılan artar**B) Çekirge artar, yılan azalır****C) Şahin artar, çekirge azalır**

D) Ot azalır, yılan artar

Açıklama: Kurbağa azalınca kurbağayla beslenen yılanlar da azalır; aynı zamanda kurbağanın yediği çekirgeler üzerindeki baskı kalkar ve çekirge popülasyonu artar.

6. SINIF - ÖRNEK SORULAR

6. SINIF | Madde ve Isı

Kolay

Isı ve sıcaklık kavramları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Isı, maddenin sıcaklığını ölçen büyüklüktür
- B) Sıcaklık, maddenin sahip olduğu toplam ısı enerjisidir
- C) **Isı bir enerji türüdür; sıcaklık ise ortalama kinetik enerjiyi gösterir**
- D) Isı ve sıcaklık aynı büyüklüktür

Açıklama: Isı aktarılan enerji miktarıdır (joule ile ölçülür). Sıcaklık ise maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisinin ölçüsüdür ($^{\circ}\text{C}$ veya K ile ölçülür).

6. SINIF | Ses ve Özellikleri

Orta

Bir ses kaynağının titreşim frekansı artırılırsa sesin hangi özelliği değişir?

- A) Sesin şiddeti artar
- B) **Sesin tizi (perdesi) yükselir**
- C) Sesin hızı artar
- D) Sesin tınısı değişir

Açıklama: Frekans, sesin tizliğini (perdesini) belirler. Frekans arttıkça ses daha tiz (ince) duyulur. Sesin hızı ortama göre değişir; frekansa bağlı değildir.

6. SINIF | Işık ve Görme

Kolay

Yakın cisimleri net göremeyen bir kişiye hangi tür lens tavsiye edilir ve bu göz kusuru ne olarak adlandırılır?

- A) Yaklaştırmacı (konveks) lens - miyopi
- B) Uzaklaştırmacı (konkav) lens - miyopi
- C) **Yaklaştırmacı (konveks) lens - hipermetropi**
- D) Uzaklaştırmacı (konkav) lens - hipermetropi

Açıklama: Yakın cisimleri görememe hipermetropidir ve görüntü retina arkasına düşer. Düzeltmek için konveks (toplayıcı) lens kullanılır; bu lens ışınları daha erken toplar.

6. SINIF | Kuvvet ve Hareket II

Orta

Kütlesi 20 kg olan bir cisim yüzeyinde 60 N kuvvet uygulandığında ivmesi kaç m/s^2 olur? (Newton'un 2. Yasası: $F = m \times a$)

- A) 2 m/s^2
- B) **3 m/s^2**
- C) 4 m/s^2
- D) 6 m/s^2

Açıklama: $F = m \times a$ formülüne göre: $a = F/m = 60/20 = 3 \text{ m/s}^2$. Newton'un İkinci Yasası, uygulanan net kuvvetin kütle ve ivmenin çarpımına eşit olduğunu belirtir.

6. SINIF | Elektrik Enerjisi

Orta

Seri bağlı bir devrede iki özdeş ampulden biri söndürülürse diğer ampule ne olur?

- A) Daha parlak yanar
- B) **Söner**
- C) Aynı şekilde yanmaya devam eder
- D) Titreyerek yanar

Açıklama: Seri devrede akım tek yoldan geçer. Bir ampul devreden çıkarıldığında devre açılır ve tüm akım kesilir. Bu yüzden diğer ampul de söner.

6. SINIF | Bitkiler ve Hayvanlarda Üreme

Zor

Aşağıdaki üreme türlerinden hangisi genetik çeşitliliği ARTIRMAZ?

- A) Tohumla üreme
- B) Sporla üreme
- C) **Parçalanmayla (vejetatif) üreme**
- D) Yumurtayla üreme

Açıklama: Parçalanma ile (vejetatif) üremede yeni birey ebeveynin genetik kopyasıdır; genetik çeşitlilik oluşmaz. Diğer seçenekler eşeyli veya genetik rekombinasyon içerir.

7. SINIF - ÖRNEK SORULAR

7. SINIF | Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

Kolay

Mitoz bölünmenin temel amacı nedir?

- A) Üreme hücreleri oluşturmak
- B) **Büyüme, gelişme ve doku onarımı**
- C) Genetik çeşitlilik sağlamak
- D) Kromozom sayısını yarıya indirmek

Açıklama: Mitoz bölünmede oluşan yeni hücreler ana hücreyle aynı genetik yapıya sahiptir. Bu bölünme büyüme, doku onarımı ve çoğalmayı sağlar.

7. SINIF | Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

Zor

Bir organizmanın vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunmaktadır. Bu organizmada mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler kaç kromozom içerir ve bu hücreler nasıl adlandırılır?

- A) 46 - somatik hücre
- B) **23 - gamet (üreme hücresi)**
- C) 46 - gamet (üreme hücresi)
- D) 23 - somatik hücre

Açıklama: Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner (46→23). Oluşan hücreler gamet (sperm veya yumurta) adını alır. Döllenmeden sonra 46 kromozom geri kazanılır.

7. SINIF | Kuvvet ve Enerji

Orta

10 kg'lık bir cisim 5 m yüksekliğe çıkarılıyor. Bu cismin kazandığı potansiyel enerji kaç J'dür? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 50 J
- B) 150 J
- C) **500 J**
- D) 5000 J

Açıklama: $E_p = m \times g \times h$ formülü uygulanır: $E_p = 10 \times 10 \times 5 = 500 \text{ J}$. Potansiyel enerji, cismin konumuna bağlı olarak depolanan enerjidir.

7. SINIF | Saf Madde ve Karışımlar

Kolay

Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

- A) Hava
- B) Tuz suyu
- C) **Oksijen gazı**
- D) Toprak

Açıklama: Oksijen (O_2) tek tür atom içerdiğinden element ve saf maddedir. Hava, tuz suyu ve toprak farklı maddelerin karışımıdır.

7. SINIF | Elektrik Enerjisi II

Orta

Elektrik enerjisini hesaplamak için kullanılan formül hangisidir? (P = güç, t = süre, U = gerilim, I = akım şiddeti)

- A) $E = P / t$
- B) $E = P \times t$
- C) $E = U + I$
- D) $E = U / I$

Açıklama: Elektrik enerjisi $E = P \times t$ formülüyle hesaplanır. Burada P güç (watt), t ise süredir (saniye). Birim joule'dür. Kilowatt-saat (kWh) ise fatura birimidir.

7. SINIF | Güneş Sistemi ve Ötesi

Kolay

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni hangisidir?

- A) Satürn
- B) **Jüpiter**
- C) Neptün
- D) Uranüs

Açıklama: Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir. Kütlesi diğer tüm gezegenlerin toplamından 2,5 kat daha büyüktür. Satürn ise halkalarıyla ünlüdür.

7. SINIF | Yer Kabuğu

Orta

Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğundaki mineral ile kayaç arasındaki farkı doğru açıklamaktadır?

- A) Mineraller kayaçlardan oluşur
- B) **Kayaçlar bir veya birden fazla mineralden oluşur**
- C) Mineral ve kayaç aynı şeydir
- D) Kayaçlar sadece tek mineralden oluşur

Açıklama: Kayaçlar bir veya birkaç mineralin bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin granit, feldspat, kuvars ve mika minerallerinden oluşan bir kayaçtır.

7. SINIF | İnsan ve Çevre

Zor

Küresel ısınmanın temel nedeni ve bu ısınmanın doğrudan yol açtığı en önemli iki sonuç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Ozon tabakasının incilmesi - kutup buzullarının erimesi ve asit yağmurları
- B) **Sera etkisinin artması - kutup buzullarının erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi**
- C) Nükleer atıklar - çölleşme ve asit yağmurları
- D) Orman yangınları - kutup buzullarının erimesi ve ozon deliği büyümesi

Açıklama: Küresel ısınma, CO_2 ve diğer sera gazlarının artışıyla yoğunlaşan sera etkisi sonucunda oluşur. Temel sonuçları: kutup buzullarının erimesi ve buna bağlı deniz seviyesinin yükselmesidir.

6. UI/UX TASARIM GEREKSİNİMLERİ

6.1 Renk Paleti ve Tipografi

Derin Lacivert	#0A1628	Arka plan, başlık barı, ana zemin	
Altın Sarısı	#F5A623	Ödül rakamları, vurgu, CTA butonları	
Turkuaz	#00B5AD	Şık kartları, ünite başlıkları, 5. sınıf rengi	
Mor	#6B3FA0	Joker butonları, 6. sınıf rengi, rozetler	
Canlı Turuncu	#E67E22	Uyarı durumları, 7. sınıf rengi, süre çubuğu	
Yeşil	#2ECC71	Doğru cevap animasyonu, başarı bildirimi	
Kırmızı	#E74C3C	Yanlış cevap animasyonu, hata bildirimi	

Tipografi

Soru Metni	Nunito / Poppins	16-18 sp	SemiBold
Şık Metni	Nunito / Poppins	14-16 sp	Regular
Puan & Sayaç	Orbitron / Rajdhani	20-24 sp	Bold
Başlık (Oyun Adı)	Nunito Black	28-36 sp	Black (900)
Açıklama / İpucu	Nunito	12-14 sp	Light / Italic
Buton Metni	Poppins	14 sp	Medium (500)

6.2 Ana Ekranlar ve Bileşenler

Giriş / Karşılama Ekranı

- Oyun logosu ve adı (merkez hizalı, parlayan altın animasyonu)
- 'Oyna' ana CTA butonu (büyük, altın rengi, gölge efekti)
- Sınıf seçimi: 3 kart (5/6/7. Sınıf) – her biri ayrı renkle
- Sağ üst: Profil ikonu + toplam puan göstergesi
- Alt navigasyon: Oyun | Sıralama | Rozetler | Ayarlar

Konu Seçim Ekranı

- Seçilen sınıfa göre dinamik konu kartları (grid görünümü, 2 sütun)
- Her kart: konu adı, ünite numarası, ilerleme çubuğu (%)
- Zorluk filtresi: Tümü / Kolay / Orta / Zor

- 'Rastgele Karışık' ve 'Hızlı Oyun' hızlı erişim butonları
- Tamamlanan konular için yeşil onay işareti rozeti

Oyun (Soru) Ekranı

- Üst bar: Soru numarası (1/15), puan, zamanlayıcı (dairesel animasyon)
- Merkez: Soru kartı (mavi degrade arka plan, beyaz metin)
- Alt bölüm: 4 şık kartı (A/B/C/D), geniş dokunma alanı (min. 48dp)
- Sağ kenar: Joker butonları (dikey sıralama, 50:50 / Seyirci / Telefon / Süre)
- Zamanlayıcı kritik seviyeye gelince (son 10 sn) kırmızıya döner ve titreşir

Cevap Değerlendirme Ekranı

- Doğruysa: Seçilen şık yeşil parlaması + konfeti animasyonu + puan artışı
- Yanlışsa: Seçilen şık kırmızı, doğru şık yeşil gösterilir
- Alt kart: Açıklama metni (max. 3 satır), 'Devam' butonu
- Konu bağlantısı: 'Bu konuyu daha fazla çalış' hızlı bağlantısı

Oyun Sonu Ekranı

- Büyük puan göstergesi (sayıcı animasyonu ile artan)
- Yıldız derecelendirme: 0-3 yıldız (puana göre)
- Performans kartı: Doğru / Yanlış / Kullanılan Joker
- Zayıf konular: En fazla hata yapılan 3 konu listesi
- 'Tekrar Oyna' ve 'Ana Menü' butonları

Sıralama Ekranı

- Haftalık / Aylık / Tüm Zamanlar sekmeleri
- İlk 3 oyuncu: Büyük kart (altın/gümüş/bronz)
- Kullanıcının kendi sırası her zaman görünür (alt bölüm sabit)
- Filtreleme: Sınıf bazlı / Konu bazlı

6.3 Animasyon ve Geçiş Gereksinimleri

Şık seçimi titremesi	Dokunma	150 ms	Scale + haptic
Doğru cevap parlaması	Doğru cevap	800 ms	Glow + confetti
Yanlış cevap sarsıntısı	Yanlış cevap	400 ms	Shake + kırmızı flaş
Puan sayacı	Puan kazanımı	600 ms	Counter animation
Zamanlayıcı kritik	Son 10 saniye	Sürekli	Renk geçişi + nabız
Sayfa geçişleri	Navigasyon	250 ms	Slide / Fade
Güvenli nokta rozetlenmesi	5. / 10. soru	1 s	Rozet animation + ses

7. SES VE MÜZİK TASARIMI

Ses tasarımı oyuncunun gerilim ve heyecan hissini pekiştirecek şekilde kurgulanmalıdır. Tüm sesler 44.1 kHz / 16-bit stereo formatında olmalıdır.

Ana menü müziği	Loop	60-90 sn	Epik orkestral; coşkulandırıcı, tanınık melodiyle giriş
Soru arka plan müziği	Loop + layer	30-60 sn	Gerilimli, elektronik; zorlu sorularda orkestral katman eklenir
Kritik gerilim (son 10 sn)	Tek seferlik	10 sn	Hızlanan kalp atışı efekti + yükselen müzik
Doğru cevap SFX	Tek seferlik	< 1 sn	Kısa, coşkulu fanfar; tatmin edici ping sesi
Yanlış cevap SFX	Tek seferlik	< 1 sn	Kısa, düşük tonda negatif ses; aşırı cezalandırıcı olmamalı
Joker kullanım SFX	Tek seferlik	0.5-1 sn	Her joker için farklı, tanınabilir ses
Güvenli nokta fanfarı	Tek seferlik	2-3 sn	5. ve 10. sorularda kısa zafer melodisi
Milyoner fanfarı	Tek seferlik	5-8 sn	Tam ekran kutlama animasyonu eşleşen büyük orkestral zafer müziği
Buton tıklama SFX	Tek seferlik	< 0.3 sn	Hafif mekanik tık sesi

Not: Tüm sesler ayarlar menüsünden bağımsız olarak (müzik ve SFX ayrı ayrı) kapatılabilir olmalıdır. Ses seviyesi 0-100 arasında ayarlanabilmelidir.

8. ÖDÜL VE MOTİVASYON SİSTEMİ

8.1 Rozet Sistemi

İlk Adım	İlk oyunu tamamla
Ateş Çocuk	5 oyunu üst üste tamamla
Deney Ustası	Madde ve Değişim konusunda 20 soru doğru
Elektrik Dehası	Elektrik konusunu Zor seviyede %80 doğrulukla geç
Doğa Koruyucu	Canlılar ve Çevre konusunda tüm soruları doğru yanıtla
Jüpiter'e Bak	Güneş Sistemi konusunda mükemmel puan al
Elmas Öğrenci	Tüm 5. sınıf konularını tamamla

Altın Öğrenci	Tüm 6. sınıf konularını tamamla
Bilim Şampiyonu	Tüm 7. sınıf konularını tamamla
Joker Yok	Hiç joker kullanmadan bir oyunu tamamla
Hız Ustası	Bir soru turunu 10 saniyenin altında yanıtla
MİLYONER!	15 soruyu eksiksiz doğru yanıtla

8.2 Günlük ve Haftalık Görevler

Günlük Giriş	Her gün uygulamayı aç	50 puan
Günlük 3 Soru	Herhangi bir konudan 3 soru yanıtla	100 puan
Haftalık Şampiyon	Haftanın sıralama zirvesine çık	500 puan + özel rozet
Konu Ustası	Bir haftada 5 farklı konu tamamla	300 puan
Mükemmel Gün	Bir gün hiç hata yapmadan 10 soru çöz	200 puan

9. TEKNİK GEREKSİNİMLER

9.1 Mimari ve Teknoloji Yığını

Mobil (iOS/Android)	Flutter 3.x - Tek kod tabanı, native performans
Web Uygulaması	Flutter Web veya React.js (PWA) - Offline destek
Masaüstü	Flutter Desktop veya Electron
Arka Uç (Backend)	Node.js + Express / Firebase Functions
Veritabanı	Firebase Firestore (NoSQL, gerçek zamanlı senkronizasyon)
Kimlik Doğrulama	Firebase Auth (Google, Apple, E-posta)
Soru Bankası API	REST API - JSON formatında soru çekimi
Analitik	Firebase Analytics + özel öğretmen panosu
CDN / Medya	Firebase Storage veya Cloudflare R2
Bildirimler	Firebase Cloud Messaging (FCM)

9.2 Performans Hedefleri

Uygulama başlangıç süresi	< 3 saniye (ilk açılış)
Soru yükleme gecikmesi	< 500 ms (önbellek ile < 100 ms)
Animasyon kare hızı	60 FPS (destekleyen cihazlarda 120 FPS)
Offline çalışma	İnternet olmadan son 5 oyun verisi erişilebilir
Pil tüketimi	1 saatlik oyunda < %15 batarya
Uygulama boyutu (APK/IPA)	< 50 MB (varlık paketleri ayrı indirilir)
Sunucu yanıt süresi	< 200 ms (%95 percentil)
Eşzamanlı kullanıcı kapasitesi	10.000+ (yatay ölçeklenebilir)

9.3 Güvenlik ve Gizlilik

- KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tam uyumlu veri işleme
- COPPA uyumlu: 13 yaş altı kullanıcı kaydı için ebeveyn onayı
- Tüm ağ trafiği TLS 1.3 ile şifrelenir
- Kullanıcı şifreleri bcrypt (min. 12 tur) ile hashlanır
- API rate limiting: IP başına dakikada max. 100 istek
- SQL/NoSQL enjeksiyon koruması; tüm girişler sanitize edilir
- Soru bankası içeriği yalnızca yetkili editörler tarafından değiştirilebilir
- GDPR uyumluluğu için veri silme talebi (sağ unutulma) desteği

10. SÖZLÜK VE REFERANSLAR

10.1 Terimler Sözlüğü

GDD: Game Design Document – Oyun Tasarım Dokümanı

SFX: Sound Effect – Ses Efekti

CTA: Call to Action – Harekete Geçirici Buton

PWA: Progressive Web App – Tarayıcıda yüklenebilen web uygulaması

FPS: Frames Per Second – Saniyedeki Kare Sayısı

MVP: Minimum Viable Product – Minimum Uygulanabilir Ürün

dp / sp: Density-independent Pixel / Scale-independent Pixel (Android boyut birimi)

Haptic: Titreşim geri bildirimi (özellikle mobil cihazlarda)

Konfeti: Doğru cevap kutlamasında ekrana yağın renkli parçacıklar animasyonu

Güvenli Nokta: 5. ve 10. sorularda kazanılan puan garantisi; yanlış cevapta bile korunur

10.2 Referans Müfredat Belgeleri

- MEB – 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (2018 & 2024 Güncellemesi)
- MEB – 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (2018 & 2024 Güncellemesi)
- MEB – 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (2018 & 2024 Güncellemesi)
- MEB Talim ve Terbiye Kurulu – Ders Kitabı Kazanım Listesi
- Apple Human Interface Guidelines (HIG) – iOS Tasarım Standartları
- Google Material Design 3 – Android Tasarım Standartları
- WCAG 2.1 AA – Web Erişilebilirlik Kılavuzu

Bu doküman Ömer Champion tarafından hazırlanmış olup versiyon 1.0 (Haziran 2026) olarak yayınlanmıştır. Tüm tasarım kararları ve içerik, geliştirme sürecinde güncellenebilir.